GUIA DO PROFESSOR

Monitor de qualidade do ar com Arduino e ESP32

Plano de 6 encontros — fundamentação, preparação dos sensores, integração com a Rede de Telemetria do Espaço CRIA, gabarito dos desafios, solução de problemas e avaliação

---

Sensores: DHT11 (módulo 3 pinos) · DHT22/AM2302 (3 fios) · MQ-2 · MQ-135 · MH-Z19C • **Placas:** Arduino Uno → ESP32

Público: Ensino Médio / Técnico • **Carga horária:** 6 encontros de 100 min

Espaço Cria — 2026

Sumário

1. Visão geral
2. Plano dos encontros
3. Materiais
4. Preparação
5. Roteiro por encontro
6. Integração com a Rede de Telemetria
7. Gabarito dos desafios
8. Solução de problemas (professor)
9. Avaliação
10. Referências

1. Visão geral

A sequência constrói um **monitor de qualidade do ar** em duas etapas. Na primeira, cada sensor é testado **isoladamente**, sempre no mesmo roteiro: **o que mede → princípio físico/químico → pinagem e níveis de tensão → teste no Uno → teste no ESP32 com o celular → roteiro de verificação**. Entre as duas há um bloco sobre **conversão analógico-digital** (resolução, linearidade, o ADC do ESP32 e o **ADS1115**, o mesmo conversor do nó `horta/no1`). Na segunda, os cinco sensores são reunidos num projeto com LED RGB de status, em duas versões: o **Uno**, que entrega os dados ao servidor da escola pelo **gateway USB**, e o **ESP32**, que publica direto no broker MQTT com a biblioteca **CriaTelemetria**. O resultado aparece no painel da **Rede de Telemetria do Espaço CRIA** como mais um nó do projeto `ar` — o mesmo projeto-teste 1 do edital FACEPE.

> **Por que testar um sensor por vez**
>
> Na montagem completa há 5 sensores, 3 tensões de referência (5 V, 3,3 V e o divisor) e 4 interfaces diferentes. Um defeito numa delas mascara as outras. O teste individual também gera os **R0** dos MQ, que o projeto final precisa.

Objetivos de aprendizagem

- Explicar a transdução em cada sensor: elemento resistivo de umidade (DHT11), capacitância de um polímero higroscópico (DHT22), termistor NTC, condutividade de óxido metálico (SnO_2) por adsorção de oxigênio, absorção de infravermelho pelo CO_2 (NDIR, lei de Beer-Lambert).
- Diferenciar sensores **seletivos** (MH-Z19C) de **não seletivos** (MQ) e justificar por que o MQ-135 não mede CO_2.
- Calcular a resistência do sensor a partir de um divisor de tensão, inclusive com carga em paralelo, e normalizar por um R0 medido.
- Respeitar níveis lógicos: 5 V × 3,3 V, divisor resistivo, UART de 3,3 V alimentada em 5 V.
- Implementar um protocolo serial binário com checksum e comandos de calibração.
- Publicar medidas num sistema real seguindo um catálogo de tópicos, entendendo `seq`, `boot`, hora certa e fila offline.
- Interpretar CO_2 interior como indicador de ventilação (referência ANVISA RE 9/2003: 1000 ppm).

Competências (BNCC / itinerários)

- **Química:** reações de oxirredução em superfície, gases do ar, espectroscopia no infravermelho (modos de vibração do CO_2), concentração em ppm.
- **Física:** capacitância, termistores, divisor de tensão, absorção de radiação, potência e corrente de alimentação.
- **Matemática:** funções exponencial e potência (curvas log-log), razão e proporção, média, desvio, regressão linear (inclinação do CO_2 × tempo).
- **Biologia/Saúde:** respiração, ventilação de ambientes, transmissão por aerossóis.
- **Computação:** protocolos, checksum, máquinas de estado, publicação/assinatura (MQTT), JSON, segurança de credenciais.

2. Plano dos encontros

Encontro	Tema	Atividades	Produto	Avaliação
1	DHT11 e DHT22	Física da umidade; pinagem do módulo 3 pinos e do AM2302; testes no Uno; ESP32 + celular; comparação lado a lado	Tabela DHT11 × DHT22	Roteiro de teste completo
2	MQ-2	SnO_2 e Rs; divisor e RL; pré-aquecimento; medição do R0; teste com gás sem chama; ESP32 com divisor	R0 do MQ-2 anotado	Cálculo de Rs à mão a partir de um AO
3	MQ-135	Seletividade; R0; bafo × álcool; tempo de recuperação; ESP32	R0 do MQ-135	Explicar por que não mede CO_2
4	MH-Z19C e ADS1115	NDIR; os 9 pinos; UART e checksum (exercício em papel); ABC e zero; sala fechada × aberta; ADC do ESP32 × ADS1115 com o MQ-2 (sketch 03c)	Curva de CO_2 da sala + tabela de espalhamento dos dois ADCs	Decodificar uma resposta de 9 bytes; escolher ganho/VDD do ADS1115
5	Projeto no Uno	Montagem incremental; fonte externa; tabela; modo gateway → painel	Nó Arduino no painel	Checklist de montagem
6	Projeto no ESP32	CriaTelemetria; credenciais; publicação; queda de rede e fila; análise do CSV	Nó ESP32 no painel	Relatório + desafio

Com turmas mais rápidas, os encontros 2 e 3 cabem num só. Os MQ precisam estar **aquecidos antes da aula** (veja a seção 4); sem isso, metade do encontro é espera.

3. Materiais

Por grupo

Item	Qtd	Observação
Arduino Uno + ESP32 DevKit V1 (30 pinos) + cabos USB de dados	1 + 1	cabo só de carga é a causa nº 1 de “placa não aparece”
Protoboard 830 + jumpers M-M	1	
Módulo DHT11 de 3 pinos (com LED)	1	**dado no meio**; conferir serigrafia de cada lote
DHT22 / AM2302 com cabo (vermelho, amarelo, preto)	1	pull-up interno
Módulos MQ-2 e MQ-135 (4 pinos)	1 + 1	anotar o RL (`102`/`103`) de cada um
MH-Z19C (9 pinos: HD SR Tx Rx Vo | PWM AOT GND Vin)	1	versão com pinos: duas fileiras, use jumpers M-F; a de conector (7 vias) precisa do cabo
Módulo ADS1115	1	ADDR no GND; os módulos comuns já têm

Item	Qtd	Observação
		pull-ups no I2C
Resistores 1 kΩ (×3), 2 kΩ (×3), 220 Ω (×3)	—	divisores dos MQ e do RX do MH-Z19C; LED
LED RGB cátodo comum	1	
Fonte 5 V / 2 A com bornes ou plug para protoboard	1	obrigatória no projeto completo

Para a turma

- Multímetro (1 para cada 2 grupos).
- Álcool 70 % e algodão; vinagre. Para demonstrar o MQ-2 com GLP, só o professor e só com isqueiro de **pedra (roda)**, apertando a alavanca **sem girar a roda** — isqueiro de botão (piezo) acende ao apertar. Área ventilada.
- Um ESP32 de demonstração já gravado com cada sketch `NNb`, para abrir a página no celular no início do encontro.
- Acesso ao servidor da telemetria (rede Wi-Fi dedicada, IP do servidor, senhas dos projetos `teste` e `ar`).
- Projetor para os esquemas (`aula-ar/esquemas/saida/*.png`).

4. Preparação

1. **Bibliotecas:** `DHT sensor library`, `Adafruit Unified Sensor`, `PubSubClient`, `Adafruit ADS1X15` e a **CriaTelemetria** (link simbólico de `telemetria-cria/firmware/biblioteca-cria` em `~/Arduino/libraries/CriaTelemetria`). `bash verificar.sh` na raiz do `claudin-rob` compila os 13 sketches desta aula, incluindo o do nó da telemetria com um `credenciais.h` vazio.
2. **Queima dos MQ:** sensores novos precisam de 24–48 h ligados uma vez (*burn-in*). Deixe todos os módulos numa régua de 5 V na véspera do encontro 2. Nos encontros seguintes, ligue-os 15–30 min antes.
3. **DHT11:** separe os módulos por lote e confira a ordem dos pinos; marque o pino de dados com caneta.
4. **MH-Z19C:** confira a serigrafia (HD SR Tx Rx Vo | PWM AOT GND Vin) e marque Tx/Rx/GND/Vin com caneta; teste cada sensor com o `05_mhz19c_uno` antes da aula. Desconfie de valores fixos em 5000 ou que não reagem ao bafo (há falsificações). Decida a política de **ABC** (seção 6) e aplique a todos.
5. **Telemetria:** confirme que o servidor está no ar (`curl http://IP:3000/saude`), reserve uma faixa de nós por grupo (ex.: `teste/no11` a `no19` nas oficinas, `ar/no2` em diante para o monitor definitivo) e prepare um cartão com Wi-Fi, IP e senha do projeto `teste`. A senha do projeto `ar` fica com o professor.
6. **Credenciais:** reforce que `credenciais.h` e `.env` nunca vão para o git. Se uma senha vazar, troque-a no broker antes de qualquer outra coisa.

5. Roteiro por encontro

Encontro 1 — DHT11 e DHT22

- **Abertura (10 min):** “Como sabemos se a sala está abafada?” Mostre a página do ESP32 de demonstração no celular.
- **Física (20 min):** DHT11 resistivo (íons na camada úmida) × DHT22 capacitivo (dielétrico que absorve água); umidade relativa × absoluta; termistor NTC. Pergunta: *por que a umidade relativa cai quando ligamos o ar-condicionado, se a água continua no ar?*
- **Montagem (40 min):** DHT11 no Uno → roteiro de teste; DHT22 no Uno; os dois no ESP32.
- **Comparação (20 min):** os dois lado a lado por 10 min; tabela de diferenças.
- **Fechamento (10 min):** exatidão × resolução (o DHT22 mostra 0,1 %, mas erra ±2 %).

Respostas esperadas

- Diferença DHT11 × DHT22: até 2 °C e 5–10 % de umidade é normal (o DHT11 costuma marcar umidade mais alta em salas secas).
- Ao segurar o sensor, a temperatura sobe devagar (massa térmica + plástico) — mostra que medir “o ar” exige o sensor ventilado e longe do corpo.
- Muitas falhas no DHT22 com cabo longo: capacitância do cabo; um pull-up externo de 10 kΩ resolve.

Encontro 2 — MQ-2

- **Química (25 min):** SnO_2 é semicondutor tipo n; O_2 adsorvido captura elétrons (O^-, O_2^-) e forma uma barreira; gases redutores reagem com o oxigênio adsorvido (ex.: $C_3H_8 + 10\ O^- \rightarrow 3\ CO_2 + 4\ H_2O + 10\ e^-$) e devolvem elétrons à banda de condução → Rs cai. O aquecedor acelera as reações e evita água condensada.
- **Exercício no quadro (15 min):** AO = 1,2 V, RL = 1 kΩ, Vc = 5 V → Rs = 1 × (5 − 1,2)/1,2 = **3,17 kΩ**. Se R0 = 9,5 kΩ, Rs/R0 = **0,33** → há gás.
- **Prática (45 min):** RL de cada módulo, pré-aquecimento, R0 em ar limpo (janela aberta), teste com álcool (e demonstração do professor com GLP sem chama), ajuste do trimpot do DO; depois no ESP32 com o divisor.
- **Fechamento:** por que o alarme usa Rs/R0 e não ppm.

Pré-aquecimento nos sketches: 03/03b/04/04b esperam 10 min antes de medir o R0 (com 3 min o R0 sai enviesado e o projeto publica uma razão longe de 1 no ar limpo). Use o tempo para a química e o exercício. Para uma demonstração rápida, reduza `PREAQUECIMENTO_S`, mas não use esse R0 no projeto.

Divisor com carga — conta do ESP32

Com divisor 1 kΩ + 2 kΩ (3 kΩ em série) ligado ao AO, a carga real do sensor é RL ∥ 3 kΩ. Com RL = 1 kΩ: 1 × 3 / (1 + 3) = **0,75 kΩ**. O sketch faz essa conta (`carga = RL·D/(RL+D)`); por isso o Rs calculado no ESP32 é comparável ao do Uno. O firmware oficial `no-ar` da telemetria usa 100 kΩ/200 kΩ + 100 nF, que carregam menos o sensor; basta trocar as constantes `DIVISOR_*`.

> **Tensão baixa demais no ESP32**
>
> Com RL = 1 kΩ, alguns módulos dão AO ≈ 0,2 V em ar limpo; com o divisor, o pino recebe 0,13 V — abaixo dos 150 mV confiáveis do ADC, e o sketch diz “fora da faixa”. Soluções: trocar o RL SMD por 10 kΩ (solda), ou aceitar a leitura só no Uno. O valor do RL deve ser atualizado no código.

Encontro 3 — MQ-135

- Retome a seletividade: o mesmo princípio reage a muitos gases. Mostre a curva log-log da folha de dados (várias retas, uma por gás).
- Experimento-chave: bafo × álcool × vinagre a 10 cm; cronometrar a recuperação.
- Discussão: um "medidor de CO_2" com MQ-135 vendido na internet mede o quê?

Encontro 4 — MH-Z19C e ADS1115

- **Física (25 min):** o CO_2 é linear (O=C=O); o modo de estiramento assimétrico absorve em 4,26 µm. Lei de Beer-Lambert: I = I_0·e^(−εcL). O sensor compara um canal com filtro de 4,26 µm a uma referência; por isso N_2, O_2 e vapor quase não interferem.
- **Protocolo (20 min, em papel):** decodificar `FF 86 03 1F 44 00 00 00 15` → CO_2 = 3 × 256 + 31 = **799 ppm**; temperatura interna 0x44 − 40 = 28 °C; checksum: soma 0x86+0x03+0x1F+0x44 = 0xEC → 0xFF − 0xEC + 1 = **0x14**. O byte recebido é 0x15: **a resposta está corrompida** e deve ser descartada. (Bom exercício para mostrar por que o checksum existe.)
- **Prática (30 min):** montagem no Uno com o divisor no Rx (pinos pelos nomes: SR e Vo ficam vazios); aquecimento de 1 min; bafo; sala fechada × aberta (registre a curva); comparação com MQ-135 e álcool.
- **ADS1115 (25 min):** resolução × exatidão, LSB = FS/2^n, o ADC do ESP32 (não linear, 0,15–2,45 V, ADC2 inutilizado pelo Wi-Fi) e o ADS1115 (16 bits, PGA, I2C, limite VDD + 0,3 V nas entradas). Sketch `03c`: MQ-2 pelo ADS1115 em 3,3 V com divisor; experimento de espalhamento 03b × 03c. Projete o README do `horta-no1`: ADS1115 em 5 V + conversor de nível, ganho 2/3, A0 pH, A1 TDS, A2 pressão. Exercício: sinal 0–5 V com o ADS em 3,3 V → divisor + ganho 1 (0,19 mV por nível no sinal); em 5 V → direto, ganho 2/3 (0,1875 mV), mas I2C a 5 V.

Respostas esperadas no ADS1115

Espalhamento do ADC interno de 10–30 mV contra 0,5–2 mV no ADS1115 (AO de um MQ em ar limpo); o R0 pelo ADS1115 fica próximo do medido no Uno, o do ADC interno não. O AOT do MH-Z19C (0,4–2 V, não documentado no manual v1.2) sobe de forma aproximadamente linear com o ppm da serial.

Erros que aparecem sempre

Tx e Rx trocados (o Tx de um vai no Rx do outro).

Fio em **SR** ou **Vo** (reservados) achando que é Tx/Rx: o sensor não responde.

Divisor esquecido no Uno: o manual v1.2 diz que a interface de 3,3 V é "compatível com 5 V", mas o divisor é margem de segurança e bom hábito.

Pino **HD** ligado por engano ao GND: após 7 s o sensor calibra o zero no ambiente atual — refaça o zero ao ar livre.

Encontros 5 e 6 — Projeto

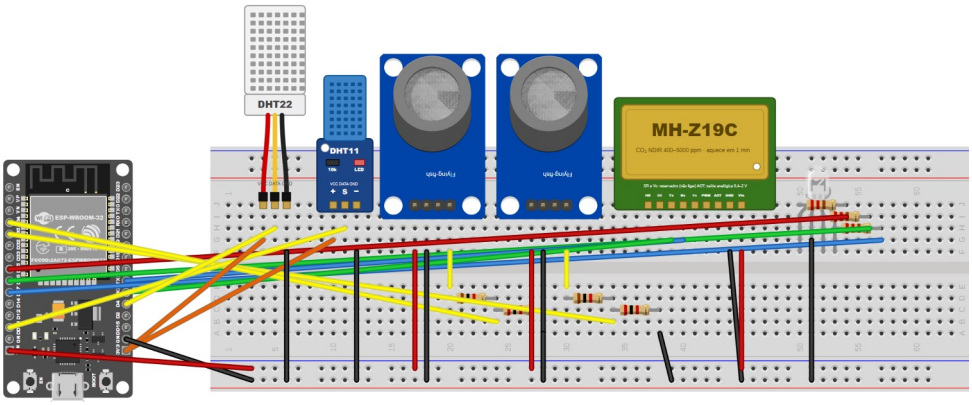


Figura 1 — Montagem completa no ESP32 (referência para projetar).

- **Montagem incremental obrigatória:** um sensor por vez, sempre conferindo com o sketch individual. Só então o sketch 06/06b.
- **Alimentação:** mostre com o multímetro a tensão do VIN caindo quando os dois MQ ligam pela USB. Depois, a fonte de 5 V/2 A.
- **R0:** cada grupo leva os R0 medidos para o sketch do projeto. No ESP32, medir na montagem final (03b/04b).
- **Uno + gateway:** compile com `SAIDA_GATEWAY 1`; o gateway roda no notebook do grupo com o `.env` do projeto `teste`.
- **ESP32:** `credenciais.h`, nó livre, gravação, painel. Teste de robustez: desligue o roteador 1 min e mostre no painel as leituras chegando depois com a hora certa (fila na flash).
- **Catálogo:** a seção 4.1 do catálogo lista só o `ar/no1`. Ao fixar novos nós no projeto `ar` (o 06b usa `no2`, o 06 usa `no3`), abra o pull request que acrescenta as linhas (seção 5 do catálogo).
- **Análise:** exportar o CSV do painel (padrão brasileiro, abre no LibreOffice) e responder os desafios.

6. Integração com a Rede de Telemetria

O quê	Onde	Observação
Catálogo do projeto `ar`	`telemetria-cria/mqtt/catalogo-topicos.md`, seção 4.1	mq2 e mq135 em Rs/R0, co2 em ppm, temperatura e umidade do DHT22
Biblioteca do nó	`firmware/biblioteca-cria` (CriaTelemetria 0.2)	Wi-Fi, MQTT, NTP local, seq/boot, fila em LittleFS
Nó de referência	`firmware/no-ar/no-ar.ino`	o 06b segue o mesmo método, com DHT11 e LED a mais
Caminho USB	`gateway/gateway.py` + `.env`	o 06 (Uno) usa o formato `{"no","grandeza","valor","unidade","seq"}`
Conferência	`mosquitto_sub -t "cria/ar/#" -v`, painel, `/api/historico`	

Testado nesta preparação: com o servidor da telemetria rodando, as linhas JSON no formato do sketch 06 foram enviadas pelo `gateway.py` e as mensagens MQTT no formato da CriaTelemetria publicadas no projeto `teste`; o servidor gravou `temperatura`, `umidade`, `co2`, `mq2` e `mq135` (unidade `Rs/R0` aceita) e o

painel mostrou o nó com perda zero. Os 12 sketches compilam (Uno, ESP32 Dev Module e DOIT DEVKIT V1). **O teste com os sensores físicos ainda deve ser feito pelo professor antes da primeira turma.**

Decisões de calibração a registrar

- **R0 de cada MQ:** data, local, tempo de aquecimento, valor — em `telemetria-cria/calibracao/`, como pede o catálogo.
- **ABC do MH-Z19C:** ligada de fábrica, ciclo de 24 h (sala que esvazia e é arejada à noite) ou desligada (sala sempre fechada, estufa) — registre a escolha. O manual recomenda recalibrar a cada 6 meses.
- **Zero do MH-Z19C:** data e condição (ao ar livre, 20–30 min ligado; por comando `z` ou HD no GND por 7 s).

7. Gabarito dos desafios

1. **DHT11 × DHT22:** diferença média típica 0,5–2 °C e 3–8 %; o espalhamento do DHT11 em relação ao DHT22 vem da exatidão menor (a resolução de 1 unidade até esconde variações pequenas).
2. **MQ-135 × MH-Z19C:** correlação fraca a moderada numa sala com pessoas (os dois sobem com a ocupação); com álcool, o MQ-135 dispara e o MH-Z19C não muda — conclusão: o MQ-135 é indicador de "ar alterado", não de CO_2.
3. **Buzzer com histerese:** variável `alarmeAtivo`; liga se `co2 > 1000 && !alarmeAtivo` (toca 3 bipes), desliga se `co2 < 900`. Sem histerese, o buzzer toca a cada leitura em torno de 1000.
4. **Contagem de pessoas:** inclinação ≈ (n × 0,3 L/min de CO_2 por pessoa em repouso × 10^6) / volume da sala em L. Sala de 150 m^3 com 20 pessoas: ≈ 20 × 0,3 / 150 000 × 10^6 ≈ 40 ppm/min (sem ventilação).
5. **PWM:** `th = pulseIn(pino, HIGH, 2500000) / 1000` (ms); `ppm = 5000 × (th − 2) / (1004 − 4)` para a faixa de 5000 ppm (ciclo de 1004 ms, $T^H + T^L$). Deve concordar com a serial em ±5 %.
6. **Alarme pelo DO:** LED com 220 Ω entre o 5 V e o DO (o DO vai a 0 quando dispara) — funciona com o Uno travado.
7. **Painel próprio:** `requests.get(f"{url}/api/historico", params={"projeto":"ar","no":"no2","grandeza":"co2","minutos":1440}).json()` devolve `[{t, valor}]`; desenhe com matplotlib (`python-dados/`).

8. Solução de problemas (professor)

Sintoma	Diagnóstico	Ação
Placa não aparece no Linux	grupo `dialout`; brltty tomando o CH340	`sudo usermod -aG dialout $USER` e novo login; `sudo apt remove brltty`
DHT: sempre NaN	pino de dados errado ou módulo com ordem diferente	multímetro: VCC no pino marcado +
Rs/R0 derivando por horas	sensor ainda em *burn-in*	24–48 h ligado; refazer o R0
MQ no ESP32 sempre "fora da faixa"	AO baixo demais (RL 1 kΩ) ou divisor invertido	medir AO e o pino; RL maior
MH-Z19C: 0 ou −1 sempre	Tx/Rx; fio em SR/Vo; alimentação	conferir os nomes e o Vin com

Sintoma	Diagnóstico	Ação
	abaixo de 4,5 V	multímetro
ADS1115: não responde em 0x48	SDA/SCL trocados; ADDR solto	ADDR no GND; SDA = 21, SCL = 22
ADS1115 em 5 V ligado direto ao ESP32	I2C a 5 V nos GPIO 21/22	conversor de nível (ou alimentar em 3,3 V com divisor no sinal)
ESP32: `[cria] usuário MQTT diferente do projeto`	`MQTT_USUARIO` ≠ `PROJETO`	igualar os dois
ESP32 conecta e cai a cada segundo	dois nós com o mesmo nome	trocar o `NO`
ESP32 não publica: “sem hora”	servidor NTP (chrony) inacessível	conferir o servidor; a rede da telemetria não tem internet
Gateway: 401	senha do projeto errada no `.env`	conferir `GATEWAY_PROJETO`/`GATEWAY_SENHA`

9. Avaliação

Critério	Insuficiente	Adequado	Excelente
Montagem e segurança	liga 5 V em GPIO do ESP32 ou inverte alimentação	montagem correta com o esquema	monta incrementalmente e mede tensões antes de ligar
Testes individuais	não completa os roteiros	completa os roteiros dos 5 sensores	registra os R0 e compara DHT11 × DHT22 com números
Fundamentação	não explica os princípios	explica cada princípio	explica a seletividade NDIR × MQ com exemplos
Integração	nó não aparece no painel	nó publica no painel	demonstra a fila offline e analisa o CSV
Relatório	só fotos	dados + interpretação	gráficos, incertezas e recomendação de ventilação

10. Referências

- Winsen — *Infrared CO_2 Sensor Module MH-Z19C, User's Manual* v1.2 (2021): 5,0 V ± 0,1 V, < 40 mA média / 125 mA pico, interface 3,3 V, 400–2000/5000/10 000 ppm, 1 min de aquecimento, T90 < 120 s, pinos HD SR Tx Rx Vo | PWM AOT GND Vin, comandos 0x86 e 0x79, HD por 7 s, ABC de 24 h.
- Winsen — *MH-Z19B User's Manual* v1.6 (comandos 0x87, 0x88, 0x99 e PWM).
- Texas Instruments — *ADS111x* (SBAS444).
- Hanwei — MQ-2 e MQ-135, folhas de dados.

- Aosong — DHT11 e AM2302.
- ANVISA — Resolução RE nº 9, de 16/01/2003.
- Espressif — ESP32 ADC: faixas recomendadas por atenuação.
- Rede de Telemetria do Espaço CRIA — catálogo de tópicos, biblioteca CriaTelemetria, gateway e firmware `no-ar`.